



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Databases)

CHƯƠNG 7: ĐẠI SỐ QUAN HỆ



GVGD:

1. THS. LÝ THỊ HUYỀN CHÂU
2. THS. NGUYỄN THỊ QUYÊN
3. TS. VŨ THỊ MỸ HẰNG
4. THS. NGÔ QUỐC HUY
5. THS. HOÀNG CÔNG TRÌNH



HỌC KỲ III – NĂM HỌC 2023-2024



K29T



NỘI DUNG

01. Đại số quan hệ

02. Các phép toán tập hợp

03. Các phép toán quan hệ

04. Các phép toán khác

05. Các thao tác cập nhật trên quan hệ



Nội dung chi tiết

❖ Đại số quan hệ

❖ Các phép toán tập hợp

- Hội $\cup$ (Union)
- Giao $\cap$ (Intersection)
- Trừ $-$ (Difference)
- Tích Descartes $\times$ (Cartesian Product)
- Chia $\div$ (Division)

❖ Các phép toán quan hệ

- Chiếu π (Projection)
- Chọn σ (Selection)
- Kết $\bowtie$ (Join)

❖ Các phép toán khác

- Gán $\leftarrow$ (Assignment)
- Đổi tên ρ (Rename)

❖ Các thao tác cập nhật trên quan hệ



Đại số quan hệ

- Là tập hợp các phép toán cơ sở của mô hình dữ liệu quan hệ
- Biểu thức đại số quan hệ là một chuỗi các phép toán
- Kết quả của một biểu thức là một thể hiện quan hệ
- Ý nghĩa:
 - Cơ sở hình thức cho các phép toán của mô hình quan hệ
 - Cơ sở để cài đặt và tối ưu hóa các truy vấn trong các HQT CSDL quan hệ.



Các loại phép toán trong ĐSQH

❖ Có 3 nhóm phép toán

- Phép toán tập hợp ($\cup$, $\cap$, $-$, $\times$, $\div$)
- Phép toán quan hệ (π , σ , $\bowtie$)
- Phép toán khác ($\leftarrow$, ρ)



Phép toán quan hệ

- Phép chọn (Selection)
- Phép chiếu (Projection)
- Phép kết (Join)



Phép toán quan hệ

❖ Phép chọn (Selection): σ

- Để rút trích các bộ dữ liệu thỏa điều kiện chọn từ một quan hệ.
- Cú pháp:

$$\sigma_{\langle \text{ĐK} \rangle}(R)$$

- Trong đó: ĐK là biểu thức Logic



Phép toán quan hệ

❖ Phép chọn (Selection): σ

- *Biểu thức điều kiện:*

- Chứa các mệnh đề có dạng:
 - $\langle \text{thuộc tính} \rangle \langle \text{toán tử so sánh} \rangle \langle \text{hằng số} \rangle$
 - $\langle \text{thuộc tính} \rangle \langle \text{toán tử so sánh} \rangle \langle \text{thuộc tính} \rangle$
- Toán tử so sánh: $=, <, \leq, >, \geq, \neq$
- Các mệnh đề được nối bởi toán tử logic: $\wedge, \vee, \neg$



Phép toán quan hệ

❖ Phép chọn (Selection): σ

R	A	B	C	D
	α	α	1	7
	α	β	5	7
	β	β	12	3
	β	β	23	10

$$\sigma_{A=B \wedge D>5}(R)$$





Phép toán quan hệ

❖ Phép chiếu (Projection): π

- Để rút trích các cột ứng với các thuộc tính nào đó của một quan hệ.
- Cú pháp:

$$\pi_{\langle \text{DSTT} \rangle}(\text{R})$$

- Trong đó: DSTT là danh sách thuộc tính của R.



Phép toán quan hệ

❖ Phép chiếu (Projection): π

R	A	B	C	D
	α	α	1	7
	α	β	5	7
	β	β	12	3
	β	β	23	10

$\pi_{A,D}(R)$





Phép toán quan hệ

❖ Phép chiếu (Projection): π

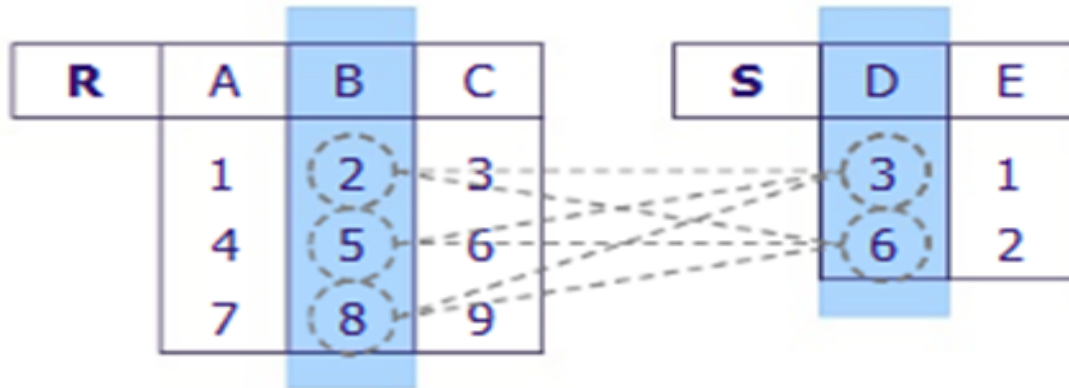
- *Đặc trưng:*

- Phép chiếu không có tính giao hoán.
- Phép chiếu loại bỏ các bộ trùng nhau.
- Cho phép sử dụng các phép toán số học trong danh sách thuộc tính. Ví dụ $\pi_{A, 2 * C} (R)$



Phép toán quan hệ: Phép kết

❖ Ví dụ phép kết Theta



$$R \bowtie_{B < D} S$$



$$B_1: Q \leftarrow R \times S$$

$$B_2: KQ \leftarrow \sigma_{B < D}(Q)$$



Phép kết

❖ Ví dụ phép kết Theta

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	α	5
	β	β	12

S	E	F
	α	1
	α	4
	β	12

$$R \bowtie_{A=E \wedge C < F} S \longrightarrow$$



Phép kết

❖ Ví dụ phép kết tự nhiên

$$R \bowtie S$$

R	A	B	C
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

S	C	D
	3	1
	6	2



Phép kết

❖ Ví dụ phép kết tự nhiên

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	α	5
	β	β	12

S	A	C
	α	1
	α	4
	β	12

$R \bowtie S$





Phép kết

❖ Ví dụ phép kết bằng

R	A	B	C
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

S	D	E
	3	1
	6	2

$$R \bowtie_{C=D} S$$

R	A	B	C
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

S	C	D
	3	1
	6	2

$$R \bowtie_{C=S.C} S$$



Phép kết

❖ Ví dụ phép kết bằng

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	α	5
	β	β	12

S	E	F
	α	1
	α	4
	β	12

$$R \bowtie_{A=E \wedge C=F} S \longrightarrow$$



Phép kết mở rộng

- Trái
- Phải
- 2 phía



Phép kết mở rộng

- **Trái:** Giữ lại tất cả các bộ của quan hệ ở bên trái phép toán kết mà không liên kết được với bộ nào của quan hệ bên phải.

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	β	12
	β	β	23

$R \bowtie_{C < D} S$

S	D	E
	1	7
	2	7
	12	3
	23	10



Phép kết mở rộng

- **Phải:** Giữ lại tất cả các bộ của quan hệ ở bên phải phép toán kết mà không liên kết được với bộ nào của quan hệ bên trái.

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	β	12
	β	β	23

$$R \bowtie_{C > D} S \longrightarrow$$

S	D	E
	1	7
	2	7
	12	3
	23	10



Phép kết mở rộng

- 2 phía: Giữ lại tất cả các bộ của từng quan hệ ở hai bên phép toán kết mà không liên kết được với bộ nào của quan hệ còn lại.

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	β	12
	β	β	23

S	D	E
	1	7
	2	7
	12	3
	23	10





Phép toán khác

- Phép gán
- Phép đổi tên



Phép gán

❖ Ký hiệu $\leftarrow$

❖ Ví dụ

▪ $\underline{B}_1$

$$S \leftarrow \sigma_p(R)$$

Đặt quan hệ S lưu kết quả của phép chọn với đk p

▪ $\underline{B}_2$

$$KQ \leftarrow \pi_{A_1, A_2, \dots, A_k}(S)$$

Kết quả cuối cùng đặt là quan hệ KQ



Phép đổi tên

❖ Được dùng để đổi tên

- Quan hệ Xét quan hệ $R(B, C, D)$

$\rho_S(R)$: Đổi tên quan hệ R thành S

- Thuộc tính

$\rho_{X, C, D}(R)$: Đổi tên thuộc tính B thành X

- **Đổi tên quan hệ R thành S và thuộc tính B thành X**

$\rho_{S(X, C, D)}(R)$



Bài tập

NHANVIEN(MANV, HO, TEN, GTINH, LUONG, MAPB)

- Tìm các nhân viên làm việc trong phòng số 4.
- Tìm các nhân viên làm việc trong phòng số 4 và có mức lương từ 25.000 đến 40.000.
- Cho biết họ, tên, giới tính và mức lương của các nhân viên sau khi trừ thuế 20%
- Cho biết họ, tên, giới tính và mức lương của các nhân viên của phòng số 5.



Phép toán tập hợp

- Phép hợp
- Phép giao
- Phép hiệu
- Phép tích Descartes
- Phép chia



Phép hợp (Union)

❖ Ví dụ

R	A	B
	α	1
	α	2
	β	1

S	A	B
	α	2
	β	3

$$Q = R \cup S$$



Phép giao (Intersection)

R	A	B
	α	1
	α	2
	β	1

S	A	B
	α	2
	β	3

$$Q = R \cap S$$



Phép giao (Intersection)

R	A	C
	α	1
	α	5
	β	12
	β	23

S	A	C
	α	1
	γ	12
	β	23

$R \cap S$





Phép hiệu (Mimus)

R	A	B
	α	1
	α	2
	β	1

S	A	B
	α	2
	β	3

$$Q = R - S$$



Phép hiệu (Mimus)

R	A	C
	α	1
	α	5
	β	12
	β	23

S	A	C
	α	1
	γ	12
	β	23

R - S





Tích Descartes

2 bộ

R	A	B
	α	1
	β	2

R $\times$ S

4 bộ

S	B	C	D
	α	10	+
	β	10	+
	β	20	-
	γ	10	-



Tích Descartes

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	β	12

S	D	E
	1	7
	5	7

$R \times S$
→

Phép chia (Division)

$R^+ = Z = \{A, B, C, D, E\}$

R	A	B	C	D	E
	α	a	α	a	1
	α	a	γ	a	1
	α	a	γ	b	1
	β	a	γ	a	1
	β	a	γ	b	3
	γ	a	γ	a	1
	γ	a	γ	b	1
	γ	a	β	b	1

$S^+ = X = \{D, E\}$

S	D	E
	a	1
	b	1

Bộ trong R thỏa tất cả các bộ trong S

$$T = R \div S$$

Phép chia (Division)

$R^+ = Z = \{A, B, C, D, E\}$

R	A	B	C	D	E
	α	a	α	a	1
	α	a	γ	a	1
	α	a	γ	b	1
	β	a	γ	a	1
	β	a	γ	b	3
	γ	a	γ	a	1
	γ	a	γ	b	1
	γ	a	β	b	1

$S^+ = X = \{D, E\}$

S	D	E
	a	1
	b	1

Bộ trong R thỏa tất cả các bộ trong S

Kết quả lấy ở các cột $Y = Z - X$

$T = R \div S$

T	A	B	C
X	α	$\hat{a}$	γ
	γ	$\hat{a}$	γ

$T^+ = \{A, B, C\}$

Biểu diễn Phép chia bằng ĐSQH

R	A	B	C	D	E
	α	a	α	a	1
	α	a	γ	a	1
	α	a	γ	b	1
	β	a	γ	a	1
	β	a	γ	b	3
	γ	a	γ	a	1
	γ	a	γ	b	1
	γ	a	β	b	1

S	D	E
	a	1
	b	1

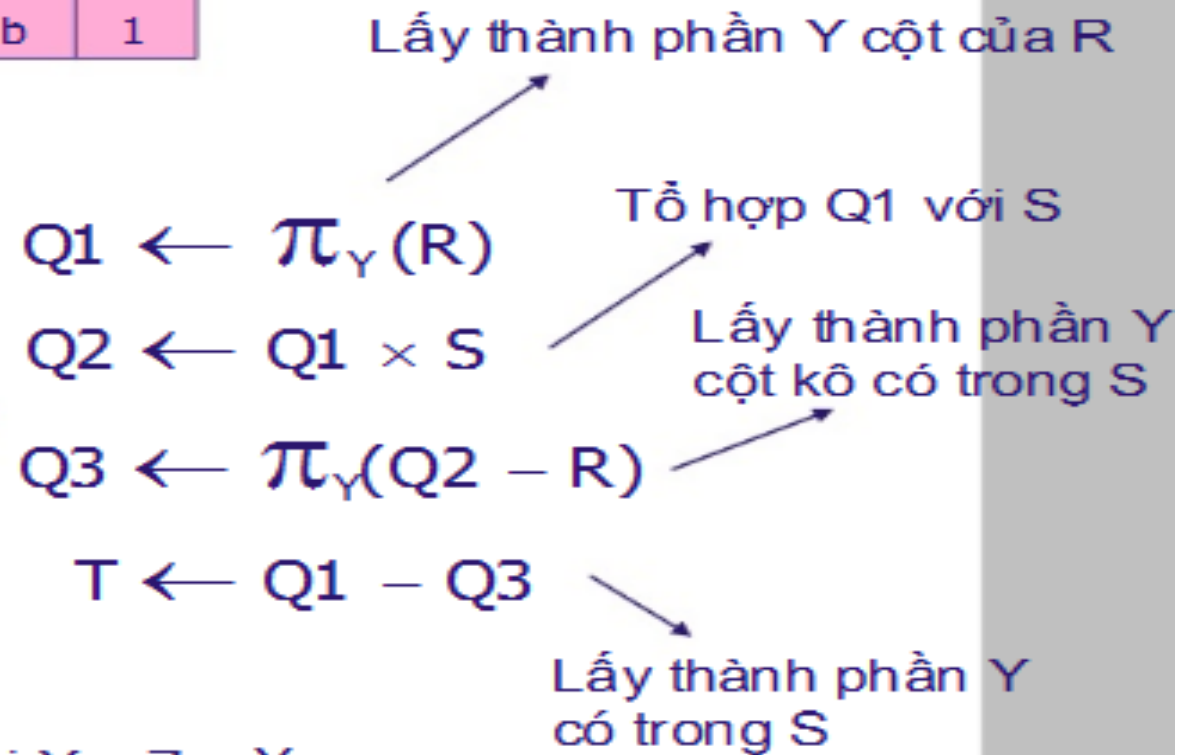
$$T = R \div S$$

R(Z)
X Y

S(X)

T(Y)

Y là tập thuộc tính của T với $Y = Z - X$





Phép Chia

P

A	B
1	6
1	8
2	6
2	9
3	6
3	5
4	6
4	7

Q

A
1
2
3
4

$P \div Q$



Phép Chia

S	D	E
	7	2
	2	5

R	A	B	C	D	E
	α	α	1	7	2
	α	α	1	2	5
	α	β	12	7	2
	β	α	23	7	2
	β	β	3	1	10
	β	α	23	2	5
	β	β	23	10	10
	β	β	12	1	2

$R \div S$



Hàm hợp và Gom nhóm

Cho Lược đồ CSDL như sau:

1) PhongBan(MapHg, Tenphg)

2) NhanVien(Manv, HoTen, Luong, Phong)

Cho biết số lượng phòng ban trong công ty

SELECT COUNT(MAPHG)

FROM PHONGBAN

Cho biết số lượng phòng ban trong công ty



COUNT(π_{MAPHG} (PHONGBAN))



Hàm hợp và Gom nhóm

Cho Lược đồ CSDL như sau:

1) PhongBan(Maphg, Tenphg)

2) NhanVien(Many, HoTen, Luong, Phong)

Cho biết lương cao nhất của các nhân viên công ty

```
SELECT MAX(LUONG)
FROM NHANVIEN
```

Cho biết lương cao nhất của các nhân viên công ty



```
MAX( $\pi_{\text{Luong}}$ (NHANVIEN))
```



Hàm hợp và Gom nhóm

Cho biết lương cao nhất của các nhân viên công ty

□ $\underline{C}_1$: Xem lại câu truy vấn đã học



$MAX(\pi_{LUONG}(NHANVIEN))$

□ $\underline{C}_2$: Cách thường sử dụng trong câu truy vấn



$\mathcal{J}_{MAX(LUONG)}(NHANVIEN)$



Hàm hợp và Gom nhóm

❖ Ký hiệu

$$G_1, G_2, \dots, G_n \quad \mathcal{F}_{F_1(A_1), F_2(A_2), \dots, F_n(A_n)}(E)$$

- E là biểu thức ĐSQH
- $G_1, G_2, \dots, G_n$ là các thuộc tính gom nhóm
- $F_1, F_2, \dots, F_n$ là các hàm
- $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các thuộc tính tính toán trong hàm F



Hàm hợp và Gom nhóm

❖ Ví dụ

R	A	B	C
	α	2	7
	α	4	7
	β	2	3
	γ	2	10

Câu hỏi:

- 1) Tính tổng của cột C.
- 2) Tính tổng của cột C theo từng A.



Hàm hợp và Gom nhóm

Cho Lược đồ CSDL như sau:

1) PhongBan(Maphg, Tenphg)

2) NhanVien(Manv, HoTen, Luong, Phong)

Cho biết lương cao nhất của từng Phòng ban?

```
SELECT PHONG, MAX(LUONG)
FROM NHANVIEN
GROUP BY PHONG
```



Hàm hợp và Gom nhóm

$$\rho_{S(A, B, E, F)}(A, B \mathcal{F}_{\text{SUM}(C), \text{AVG}(C)}(R))$$

R	A	B	C	D
	α	α	1	7
	α	β	5	8
	β	β	12	3
	β	β	20	10

$$A \mathcal{F}_{\text{MAX}(C), \text{MIN}(C)}(R)$$

$$\mathcal{F}_{\text{COUNT}(C), \text{AVG}(D)}(R)$$



Tài liệu tham khảo

- ✓ Sách “**Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu**” của Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh (Tác giả : Dương Anh Tuấn, Nguyễn Trung Trực).
- ✓ Bài giảng “**Chuẩn hóa dữ liệu**” của Thầy Nguyễn Trung Trực – Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh).



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

